ບົດສະເໜີໂຄງການ:
ລະບົບອັດສະລິຍະດ້ານການຂາຍ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ

ຮຽນ: ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ, ຫົວໜ້າຝ່າຍ IT ແລະ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ, ຮ້ານອາຫານ MK
ສຳເນົາເຖິງ: ທ່ານປະທານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກ
ຈາກ: ປອ. ບຸນທົງ ວົງໄຊຍາ
ວັນທີ: 03/02/2026
ຫົວຂໍ້: ຂໍ້ສະເໜີການພັດທະນາລະບົບລວບລວມຍອດຂາຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ Dashboard ຜ່ານມືຖື

1. ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ (Executive Summary)

ອີງຕາມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການບໍລິຫານຮ້ານ MK, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລັງເຫັນໂອກາດໃນການປັບປຸງລະບົບການຈັດການຂໍ້ມູນໃຫ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ການລວບລວມບົດລາຍງານການຂາຍຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ແຮງງານຄົນຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຊັກຊ້າ.

ຂໍ້ສະເໜີນີ້ ແມ່ນການນຳສະເໜີລະບົບທີ່ "**ຍືດຢຸ່ນ ແລະ ເປັນອັດຕະໂນມັດ**". ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາແມ່ນເພື່ອສ້າງ **Mobile Executive Dashboard** ທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງລະບົບ POS ປັດຈຸບັນຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໄດ້.

2. ບັນຫາທີ່ພົບໃນປັດຈຸບັນ

* **ຂໍ້ມູນຊ້າ:** ຍອດຂາຍທີ່ສຳຄັນຍັງຄ້າງຢູ່ໃນແຕ່ລະສາຂາຈົນກວ່າຈະປິດຮ້ານ.
* **ຂັ້ນຕອນທີ່ໃຊ້ແຮງງານຄົນ:** ຝ່າຍບັນຊີຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ຈັດຮູບແບບລາຍງານ.

* **ການຕັດສິນໃຈ**: ທ່ານປະທານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ຕ້ອງຖ້າຈົນຮອດເວລາເດີກ ຫລື ມື້ຖັດໄປ ຈຶ່ງຈະເຫັນພາບລວມຂອງທຸລະກິດ.

3. ວິທີການແກ້ໄຂ: ໂຄງສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຍືດຢຸ່ນ (Adaptive Architecture)

ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າລະບົບ POS ແຕ່ລະລຸ້ນມີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງສະເໜີ **"ຍຸດທະສາດ 2 ທາງເລືອກ"** ໂດຍເຮົາຈະປະເມີນລະບົບຕົວຈິງ ແລະ ເລືອກວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ:

ທາງເລືອກ A: Real-Time Integration (ກໍລະນີທີ່ດີທີ່ສຸດ)

* **ເງື່ອນໄຂ:** ສາມາດເຮັດໄດ້ຖ້າ POS ໃຊ້ Database ມາດຕະຖານ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ອ່ານຂໍ້ມູນໂດຍກົງໄດ້ ຫຼື ຜູ້ພັດທະນາ POS ເປີດລະບົບ API.

* **ວິທີການ:** ເຮົາຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນໂດຍກົງ (ແບບ Read-Only) ຫຼື ຜ່ານ API.
* ຜົນຮັບສຳລັບທ່ານປະທານ: **ຂໍ້ມູນແບບ Real-Time.** ເມື່ອມີການຊຳລະເງິນຢູ່ໜ້າຮ້ານ, ຕົວເລກໃນແອັບມືຖືຈະຖືກປັບປຸງທັນທີ. (ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດ POS ເດີມ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້).

ທາງເລືອກ B: Checkpoint Automation (ກໍລະນີມາດຕະຖານ)
* **ເງື່ອນໄຂ:** ໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ POS ເປັນລະບົບປິດ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນ.
* **ວິທີການ:** ລະບົບຂອງເຮົາຈະກວດຈັບ ແລະ ດຶງຂໍ້ມູນຈາກໄຟລ້ລາຍງານທີ່ POS ສ້າງຂຶ້ນຕາມຊ່ວງເວລາອັດຕະໂນມັດ (ເຊັ່ນ: ຫຼັງປິດຮອບທ່ຽງ ແລະ ຫຼັງປິດຮ້ານຕອນຄ່ຳ).
* **ຜົນຮັບສຳລັບທ່ານປະທານ:** ຂໍ້ມູນອັບເດດຕາມຊ່ວງເວລາ. **ຂໍ້ມູນຈະອັບເດດ 2-3 ຄັ້ງຕໍ່ມື້** (ເຊັ່ນ: 14:00 ໂມງ ແລະ 22:00 ໂມງ) ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ບໍ່ຕ້ອງຖ້າຄົນເຮັດເອກະສານ.

ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ອຸປະກອນທາງເລືອກໃດ, ທ່ານປະທານຈະໄດ້ໃຊ້ງານຜ່ານແອັບມືຖືທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະໄວຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

4. ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ: ແອັບພລິເຄຊັນສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ (Flutter App)
ເຮົາຈະພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນ (iOS/Android) ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ:

ຟັງຊັ້ນຫຼັກ (Phase 1):
1. **Multi-Branch Consolidation:** ລວບລວມຍອດຂາຍລວມຂອງທັງ 3 ສາຂາແບບອັດຕະໂນມັດ.
2. **Average Ticket Value (ATV):** ຕິດຕາມຍອດໃຊ້ຈ່າຍສະເລ່ຍຕໍ່ໂຕະ ເພື່ອວັດແທກປະສິດທິພາບການຂາຍ.
3. **Peak Hour Analysis (Heatmaps):** ກາຣາຟສະແດງຊ່ວງເວລາຂາຍດີ ເພື່ອບໍລິຫານຈັດການພະນັກງານ.
4. **Product Mix Performance**: ວິເຄາະສິນຄ້າຂາຍດີ ແລະ ກຸ່ມສິນຄ້າທີ່ສ້າງກຳໄລສູງ.
5. **Day-Part Comparison:** ປຽບທຽບຍອດຂາຍຊ່ວງທ່ຽງ vs ຊ່ວງຄ່ຳ ທຽບກັບຄ່າສະເລ່ຍໃນອະດີດ.
6. **Void & Discount Tracking**: ແຈ້ງເຕືອນການຍົກເລີກບິນ ຫຼື ການໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດທີ່ຜິດປົກກະຕິ ເພື່ອປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບ.

5. ແຜນການໃນອະນາຄົດ (PHASE 2): AI ແລະ WHATSAPP
ໃນໄລຍະທີ 2, ເຮົາສະເໜີການເຊື່ອມຕໍ່ **Generative AI** ເຂົ້າກັບ WhatsApp. ທ່ານປະທານສາມາດພິມຖາມຄຳຖາມແບບໃຊ້ຄຳເວົ້າທຳມະດາ (ເຊັ່ນ: "ທຽບຍອດຂາຍຊຸດສຸກີ້ກັບເດືອນກ່ອນໃຫ້ເບິ່ງແດ່") ແລະ ລະບົບຈະຕອບກັບທັນທີ ປຽບສະເໝືອນເລຂາສ່ວນຕົວ.

6. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
* **ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນທຸລະກິດ:** ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີເຊັນສັນຍາຮັກສາຄວາມລັບ (NDA). ແລະ ໃນເວລາເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຈະເຫັນຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ພຽງແຕ່ຮູ້ໂຄງຮ່າງຂອງຂໍ້ມູນບົດລາຍງານ ອາດເອົາຂໍ້ມູນເກົ່າ

ຫລື ຂໍ້ມູນທົດລອງມາເຮັດວຽກກໍໄດ້. ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີຈຳເປັນຈະກັງວົນກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທາງທຸລະກິດ ໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາແຕ່ຢ່າງໃດ.

* **ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ:** ເຮົາຂໍສະເໜີໃຫ້ມີການປະຊຸມທາງເຕັກນິກຮ່ວມກັບ ຫົວໜ້າຝ່າຍ IT ແລະ ທີມງານ POS ເພື່ອປະເມີນວ່າ **ທາງເລືອກ A** ຫຼື **ທາງເລືອກ B** ເໝາະສົມທີ່ສຸດກັບລະບົບປັດຈຸບັນ.

7. ບົດສະຫຼຸບ

ໂຄງການນີ້ຈະປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງ MK ຈາກ "ວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດປະຈຳວັນ" ໃຫ້ກາຍເປັນ "ຊັບສິນທາງຍຸດທະສາດ". ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບ Real-Time ຫຼື ແບບ Checkpoint, ເຮົາຮັບປະກັນວ່າທ່ານປະທານຈະມີຂໍ້ມູນຢູ່ໃນມື ທຸກເວລາທີ່ຕ້ອງການ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖືຢ່າງສູງ,

ດຣ. ບຸນທົງ ວົງໄຊຍາ
ມືຖື/ວອດແອບ: 02091316541

PROPOSAL: AUTOMATED SALES INTELLIGENCE & EXECUTIVE DASHBOARD

To: Head of Accounting, Head of IT and General Manager, MK Restaurants
Cc: President VIphet Sihachack
From: Bounthong Vongxaya (PhD)
Date: 03-02-2026
Subject: Proposal for Automated Sales Consolidation & Mobile Executive Dashboard

1. EXECUTIVE SUMMARY

Following strategic discussions regarding the modernization of MK Restaurants' management tools, we have identified a critical opportunity to streamline business data. Currently, the consolidation of sales reports relies on manual processes that cause delays in executive visibility.

This proposal outlines a **versatile, automated solution.** Our goal is to empower the management team with a **Mobile Executive Dashboard**, providing the fastest possible data visibility based on the existing technical infrastructure of the POS system.

2. THE CURRENT CHALLENGE

* **Data Latency:** Vital sales data remains isolated in individual branches until the end of the day.
* **Manual Bottleneck:** The accounting team must spend valuable hours manually extracting, data entries and formatting files.
* **Delayed Intelligence:** The President and stakeholders currently wait until late of the day or the next day to see consolidated group performance.

3. PROPOSED SOLUTION: ADAPTIVE DATA ARCHITECTURE

We understand that POS systems vary in connectivity. Therefore, we propose a **Two-Tier Integration Strategy**. We will assess the specific capabilities of the current MK POS and implement the highest tier possible:

OPTION A: Real-Time Integration (The "Ideal" Scenario)

* **Condition:** Feasible if the POS uses a standard SQL database and provide read only access to necessary data or if the POS vendor provides API access.
* **Method:** We connect directly to the database (Read-Only) or API.
* **Result for President: Live Data.** As soon as a cashier closes a bill, the dashboard updates instantly. We are open to collaborating technically with the current POS vendor to achieve this safely.

OPTION B: "Checkpoint" Automation (The "Standard" Scenario)

* **Condition:** Implemented if the POS system is a closed "legacy" system without direct database access.
* **Method:** Our background agent detects and processes report files automatically generated at key operational times (e.g., End of Lunch Shift & Store Closing).
* **Result for President: Rapid Updates**. Data is updated automatically 2-3 times per day (e.g., at 2:00 PM and 10:00 PM), providing timely visibility without requiring manual staff intervention.

Regardless of the method used, the user experience for the President remains the same: A seamless Mobile App.

4. THE DELIVERABLE: THE EXECUTIVE MOBILE APP (FLUTTER)

We will develop a custom mobile application (iOS/Android) featuring a UI/UX based on international F&B standards.

Key Features (Phase 1):

1. **Multi-Branch Consolidation**: Automated view of Total Net Sales across all 3 locations.
2. **Average Ticket Value (ATV) Monitoring**: Tracking the average spend per table to measure upselling efficiency.
3. **Peak Hour Analysis (Heatmaps):** Visual graphs showing sales velocity by hour to optimize staffing.
4. **Product Mix Performance:** A breakdown of revenue by category (e.g., Suki Sets vs. A La Carte) to identify high-margin trends.
5. **Day-Part Comparison:** Automated comparison of Lunch vs. Dinner performance against the historical average.
6. **Void & Discount Tracking:** An early warning system for voided bills and high discounts to prevent loss.

5. FUTURE ROADMAP (PHASE 2): AI & WHATSAPP

In Phase 2, we propose integrating **Generative AI** connected to WhatsApp. The President can ask natural language questions (e.g., **"How is the Shabu set selling compared to last month?"**) and receive instant answers, transforming the system into a 24/7 virtual business assistant.

6. SECURITY & DATA PRIVACY

* **Privacy**: We are prepared to sign a Non-Disclosure Agreement (NDA). In reality, for the system development, I don’t need to see the real data, I need only the data structure or data format, if we want to test with data, we can test with old or obsolete data or just test data. No need to be worried about the disclosing the business data to developer.
* Data Ownership: All data remains the exclusive property of MK Restaurants.

* **Next Steps:** We request a brief technical meeting with the Head of IT and the POS team to determine whether **Option A** or **Option B** is the best fit for the current infrastructure.

7. CONCLUSION

This project transforms MK's data from a "daily chore" into a "strategic asset." Whether via Real-Time streaming or Automated Checkpoints, we ensure the President has the data he needs, when he needs it.

Sincerely,

Dr. Bounthong Vongxaya
Mobile/Whatsapp: 02091316541